2026 황금중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 일차방정식의 그래프의 성질 · $y=\frac{3}{2}x-\frac{5}{2}$ 꼴로 바꾸기 · 4점 · 난이도 하

정답 ⑤

일차방정식 $3x-2y-5=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 점 $(1,\ 1)$을 지난다. ② 제1, 2, 4사분면을 지난다. ③ x축과의 교점의 좌표는 $\left(-\frac{5}{2},\ 0\right)$이다. ④ 일차함수 $y=3x-5$의 그래프와 y절편이 같다. ⑤ x의 값이 증가하면 y값도 증가하는 그래프이다.

1. $3x-2y-5=0 \longrightarrow y=\frac{3}{2}x-\frac{5}{2}$
2. ① $3-2-5=-4\neq 0 \longrightarrow$ 지나지 않는다
3. ② 기울기 양수, y절편 음수 $\longrightarrow$ 제1, 3, 4사분면
4. ③ $y=0$이면 $x=\frac{5}{3}$
5. ④ y절편은 $-\frac{5}{2}$, -5로 다르다
6. ⑤ 기울기가 양수이므로 x가 증가하면 y도 증가 (옳음)

답 ⑤

2 일차함수의 평행이동 · $y=ax$를 y축으로 b만큼 → $y=ax+b$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

일차함수 $y=-3x$의 그래프를 y축의 방향으로 5만큼 평행이동하면 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 된다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

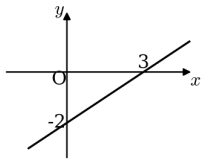
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $y=-3x+5 \longrightarrow a=-3,\ b=5$
2. $a+b=2$

답 ②

3 그래프에서 직선의 방정식 계수 구하기 · 두 절편 $(3,0)$, $(0,-2)$ 대입 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림은 직선의 방정식 $ax-by-6=0$을 나타낸 그래프이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?



① -6 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 6

1. $(3,\,0)$ 대입: $3a-6=0 \longrightarrow a=2$
2. $(0,\,-2)$ 대입: $2b-6=0 \longrightarrow b=3$
3. $ab=6$

답 ⑤

4 세 점이 한 직선 위에 있을 조건 · 두 점으로 기울기 → 직선의 방정식 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

세 점 $(-1,\,7)$, $(3,\,-1)$, $(a+5,\,2a-1)$이 한 직선 위에 있기 위한 수 a의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

1. 기울기 $=\dfrac{-1-7}{3-(-1)}=-2 \longrightarrow y=-2x+5$
2. $(a+5,\,2a-1)$ 대입: $2a-1=-2(a+5)+5$
3. $4a=-4 \longrightarrow a=-1$

답 ①

5 y축에 평행한 직선 · 두 점의 x좌표가 같다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

두 점 $(2k-5,\,-3)$, $(-3k+5,\,2)$를 지나는 직선이 y축에 평행할 때, 수 k의 값은?

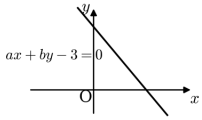
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $2k-5=-3k+5$
2. $5k=10 \longrightarrow k=2$

답 ②

6 그래프의 모양과 계수의 부호 · $y=-\frac{a}{b}x+\frac{3}{b}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림은 일차방정식 $ax+by-3=0$을 나타내는 그래프이다. 상수 a, b의 부호는?



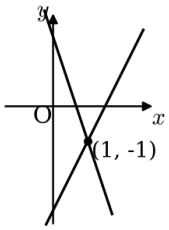
① $a<0, b>0$ ② $a<0, b<0$ ③ $a>0, b>0$ ④ $a>0, b<0$ ⑤ $a=0, b<0$

1. $by=-ax+3 \longrightarrow y=-\frac{a}{b}x+\frac{3}{b}$
2. y절편 양수: $\frac{3}{b}>0 \longrightarrow b>0$
3. 기울기 음수: $-\frac{a}{b}<0 \longrightarrow \frac{a}{b}>0 \longrightarrow a>0$

답 ③

7 연립방정식의 해와 그래프의 교점 · 교점 $(1,-1)$을 두 식에 대입 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} 3x+y=a \\ bx-y=3 \end{cases}$의 그래프가 그림과 같을 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $3\times 1+(-1)=a \longrightarrow a=2$
2. $b\times 1-(-1)=3 \longrightarrow b=2$
3. $a+b=4$

답 ④

8 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건 · 평행 2가지 + 한 점에서 만남 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

세 일차방정식 $5x+y+6=0$, $2x+3y-8=0$, $ax+y+2=0$의 그래프가 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a의 값들의 모든 곱은?

① $\frac{5}{3}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ 5 ④ 10 ⑤ 15

1. 세 직선의 기울기: -5, $-\frac{2}{3}$, $-a$

2. 평행: $a=5$ 또는 $a=\frac{2}{3}$

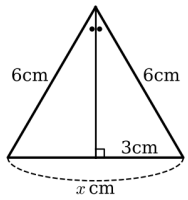
3. 앞의 두 직선의 교점: $(-2,\ 4)$ ⟶ 세 직선이 한 점을 지나면 $-2a+4+2=0$ ⟶ $a=3$

4. 모든 곱: $5\times\frac{2}{3}\times 3=10$

답 ④

9 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 · 밑변을 수직이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 x의 값은?



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $\overline{AB}=\overline{AC}=6$이고 꼭지각의 이등분선은 밑변을 이등분

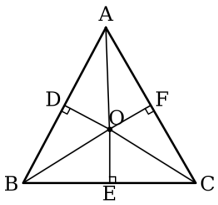
2. $x=3\times 2=6$

답 ②

10 삼각형의 외심의 성질 · 외심 → 꼭짓점까지 거리 같음, 수선의 발은 변의 중점 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{OE}=\overline{OF}$
ㄴ. $\overline{CE}=\overline{CF}$
ㄷ. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
ㄹ. $\triangle OAF\equiv\triangle OCF$
ㅁ. $\angle OAD+\angle OBE+\angle OCF=90^\circ$



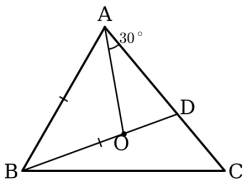
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 외심에서 변까지 거리는 같지 않다
2. ㄴ. $\overline{CE}=\frac{1}{2}\overline{BC}$, $\overline{CF}=\frac{1}{2}\overline{CA}$ ⟶ 같지 않다
3. ㄷ. 참
4. ㄹ. $\overline{AF}=\overline{CF}$, $\overline{OF}$ 공통, 직각 ⟶ 합동 (참)
5. ㅁ. $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90^\circ$ (참) ⟶ ㄷ, ㄹ, ㅁ

답 ⑤

11 외심과 이등변삼각형의 각 · $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

예각삼각형 ABC의 외심을 O라 할 때, 선분 BO의 연장선과 선분 AC가 만나는 점이 D이다. $\overline{BA}=\overline{BD}$이고 $\angle OAD=30°$일 때, $\angle C$의 크기는?



① 46° ② 48° ③ 50° ④ 52° ⑤ 54°

1. $\angle OCA=\angle OAC=30°$, $\angle OAB=\angle OBA=\angle w$, $\angle OBC=\angle OCB=\angle z \longrightarrow \angle w+\angle z=60°$
2. $\overline{BA}=\overline{BD} \longrightarrow \angle BAD=\angle BDA$
3. $\angle BAD=\angle w+30°$, $\angle BDA=\angle DBC+\angle C=\angle z+(\angle z+30°)$ (외각)
4. $\angle w=2\angle z \longrightarrow \angle z=20°$
5. $\angle C=\angle z+30°=50°$

답 ③

12 삼각형의 성질 종합 (외심·내심·합동) · 내심: 변까지 거리 / 직각삼각형 합동: RHA·RHS · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

삼각형에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은?

> ㄱ. 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다.
> ㄴ. 내심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
> ㄷ. 두 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다.
> ㄹ. 두 내각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.
> ㅁ. 이등변삼각형에서 밑변의 수직이등분선은 꼭지각의 이등분선이다.

① ㄱ, ㅁ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

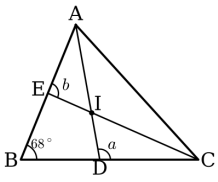
1. ㄱ. 참
2. ㄴ. 세 꼭짓점까지 거리가 같은 것은 외심 (거짓)
3. ㄷ. 빗변이 서로 대응하지 않으면 합동이 아닐 수 있다 (거짓)
4. ㄹ. 각만 같으면 크기가 다를 수 있다 (거짓)
5. ㄱ. 참 $\longrightarrow$ ㄱ, ㅁ

답 ①

13 내심과 각의 이등분선 (외각) · $\angle a = \angle ADC$, $\angle b = \angle AEC$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

$\triangle ABC$의 내심을 I라 할 때 선분 AI의 연장선과 $\overline{BC}$가 만나는 점이 D, 선분 CI의 연장선과 $\overline{AB}$가 만나는 점이 E이다. $\angle B = 68°$일 때, $\angle a + \angle b$의 값은?



① 186° ② 187° ③ 188° ④ 190° ⑤ 192°

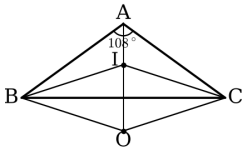
1. $\angle A = 2\angle\alpha$, $\angle C = 2\angle\gamma$라 하면 $\angle\alpha + \angle\gamma = \dfrac{180° - 68°}{2} = 56°$
2. $\angle a = \angle B + \angle BAD = 68° + \angle\alpha$ (외각)
3. $\angle b = \angle B + \angle BCE = 68° + \angle\gamma$ (외각)
4. $\angle a + \angle b = 136° + 56° = 192°$

답 ⑤

14 둔각 이등변삼각형의 외심과 내심 · 외심은 삼각형 밖 → $\angle BOC = 360° - 2\angle A$ · 4점 · 난이도 상

정답 ④

$\angle A = 108°$이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라 할 때, $\angle ICO$의 크기는?



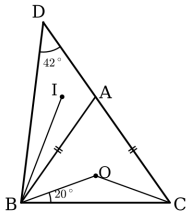
① 30° ② 32° ③ 34° ④ 36° ⑤ 38°

1. $\angle B = \angle C = 36° \longrightarrow \angle ICB = 18°$
2. O는 $\overline{BC}$ 아래쪽에 있고 $\angle BOC = 360° - 2 \times 108° = 144°$
3. $\angle OCB = \dfrac{180° - 144°}{2} = 18°$
4. I와 O는 $\overline{BC}$의 서로 반대쪽 $\longrightarrow \angle ICO = 18° + 18° = 36°$

답 ④

15 외심과 내심의 각 (두 삼각형) · $\angle OBC = 20° \rightarrow \angle A = 70°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 예각삼각형 ABC의 외심을 O라 할 때, $\angle OBC = 20°$이다. 선분 AC의 연장선 위에 $\angle ADB = 42°$가 되도록 점 D를 잡았다. 삼각형 ADB의 내심을 I라 할 때, $\angle IBA$의 크기는? (단, $\overline{DC} > \overline{DA}$)



① 14° ② 15° ③ 16° ④ 17° ⑤ 18°

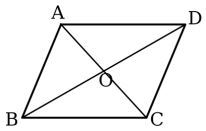
1. $\angle BOC = 180° - 2 \times 20° = 140° \longrightarrow \angle BAC = 70°$
2. D는 A 쪽 연장선 위 $\longrightarrow \angle DAB = 180° - 70° = 110°$
3. $\triangle ADB$에서 $\angle ABD = 180° - 110° - 42° = 28°$
4. I는 내심이므로 $\angle IBA = \dfrac{28°}{2} = 14°$

답 ①

16 평행사변형의 성질 · 대변·대각·대각선 · 4점 · 난이도 하 정답 ⑤

그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이다.)

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{BC}$
ㄴ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$
ㄷ. $\angle ABC=\angle ADC$
ㄹ. $\triangle OAB\equiv\triangle OCD$
ㅁ. $\angle DAB+\angle ABC=180^\circ$



① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ, ㄴ은 마름모일 때만 성립
2. ㄷ. 대각의 크기는 같다 (참)
3. ㄹ. $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$, 맞꼭지각 ⟶ SAS 합동 (참)
4. ㅁ. 이웃한 두 각의 합 180° (참) ⟶ ㄷ, ㄹ, ㅁ

답 ⑤

17 평행한 직선과 y절편 · 만나지 않음 = 기울기 같고 y절편 다름 · 3점 · 난이도 하 정답 12

[서술형 1] 직선 $y=ax+b$는 직선 $y=3x+2$와 만나지 않고 직선 $y=-5x+4$와 y축에서 만난다. 이때 수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.

1. $y=3x+2$와 만나지 않으므로 $a=3$ $(b\neq 2)$
2. $y=-5x+4$와 y축에서 만나므로 y절편 $b=4$
3. $ab=12$

답 12

18 해가 없는 연립방정식 (평행한 두 직선) · 두 직선이 평행 (기울기 같고 y절편 다름) · 7점 · 난이도 중 **정답** $a=-3,\ b\neq-\frac{8}{3}$

[서술형 2] 연립방정식 $\begin{cases}2ax-3y=4\\4x+2y=b\end{cases}$의 해가 존재하지 않도록 하는 두 수 a, b의 조건을 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오. (단, 연립방정식 또는 일차함수를 이용한 풀이를 쓸 것)

1. ① : $y=\frac{2a}{3}x-\frac{4}{3}$, ② : $y=-2x+\frac{b}{2}$
2. 해가 없으려면 두 직선이 평행: $\frac{2a}{3}=-2 \longrightarrow a=-3$
3. 일치하지 않아야 하므로 $-\frac{4}{3}\neq\frac{b}{2} \longrightarrow b\neq-\frac{8}{3}$

답 $a=-3,\ b\neq-\frac{8}{3}$

19 두 직선과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이 · x절편 2개 + 교점의 y좌표 · 7점 · 난이도 중 **정답** 14

[서술형 3] 두 직선 $4x-5y+16=0$, $2x+y-6=0$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하고 그 풀이과정을 쓰시오.

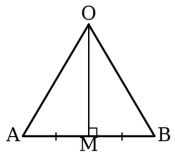
1. $4x-5y+16=0$의 x절편: -4, $2x+y-6=0$의 x절편: 3
2. 교점: $y=6-2x$를 대입 $\longrightarrow 4x-30+10x+16=0 \longrightarrow x=1,\ y=4$
3. 넓이 $=\frac{1}{2}\times\{3-(-4)\}\times 4=14$

답 14

20 수직이등분선 위의 점과 SAS 합동 · $\overline{AM}=\overline{BM}$, $\angle OMA=\angle OMB$, $\overline{OM}$ 공통 · 7점 · 난이도 하 **정답** $\triangle OAM \equiv \triangle OBM$ (SAS) → $\overline{OA}=\overline{OB}$

[서술형 4] 점 O가 $\overline{AB}$의 수직이등분선 위의 한 점일 때, $\triangle OAB$는 이등변삼각형임을 〈조건〉에 맞게 설명하시오.

〈조건〉
○ 삼각형의 합동조건을 이용하기
○ 해당 합동조건을 만족하는 이유를 쓰기
○ 합동기호를 사용하여 합동임을 나타내기



1. $\triangle OAM$과 $\triangle OBM$에서
2. M은 $\overline{AB}$의 중점 ⟶ $\overline{AM}=\overline{BM}$
3. 수직이등분선 ⟶ $\angle OMA=\angle OMB=90°$, $\overline{OM}$은 공통
4. $\triangle OAM \equiv \triangle OBM$ (SAS 합동) ⟶ $\overline{OA}=\overline{OB}$
5. 따라서 $\triangle OAB$는 이등변삼각형

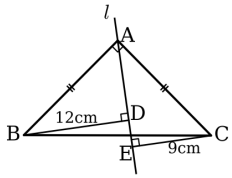
답 $\triangle OAM \equiv \triangle OBM$ (SAS) ⟶ $\overline{OA}=\overline{OB}$

21 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ · 7점 · 난이도 중

정답 3 cm

[서술형 5] $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각삼각형 ABC에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l을 그었다. 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{DE}$의 길이를 구하고, 그 풀이과정을 〈조건〉에 맞게 설명하시오.

〈조건〉
○ 직각삼각형의 합동조건을 이용하기
○ 해당 합동조건을 만족하는 이유를 쓰기
○ 합동기호를 사용하여 합동임을 나타내기



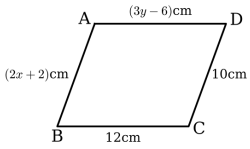
1. $\angle ADB = \angle CEA = 90°$, 빗변 $\overline{AB} = \overline{CA}$
2. $\angle BAD + \angle CAE = 90°$, $\angle BAD + \angle ABD = 90° \longrightarrow \angle ABD = \angle CAE$
3. $\triangle ABD \equiv \triangle CAE$ (RHA 합동)
4. $\overline{AE} = \overline{BD} = 12$, $\overline{AD} = \overline{CE} = 9$
5. $\overline{DE} = 12 - 9 = 3\,\text{cm}$

답 3 cm

22 평행사변형의 대변의 길이 · 두 쌍의 대변의 길이가 같다 · 4점 · 난이도 하

정답 $x = 4,\ y = 6$

[서술형 6] 평행사변형 ABCD에서 수 x, y의 값을 각각 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.



1. $\overline{AB} = \overline{DC}$: $2x + 2 = 10 \longrightarrow x = 4$
2. $\overline{AD} = \overline{BC}$: $3y - 6 = 12 \longrightarrow y = 6$

답 $x = 4,\ y = 6$